

第1章 电路元件与电路基本定律



1.2 电阻元件

基本要求：了解电阻元件的种类，重点掌握线性电阻的欧姆定律及功率的计算。

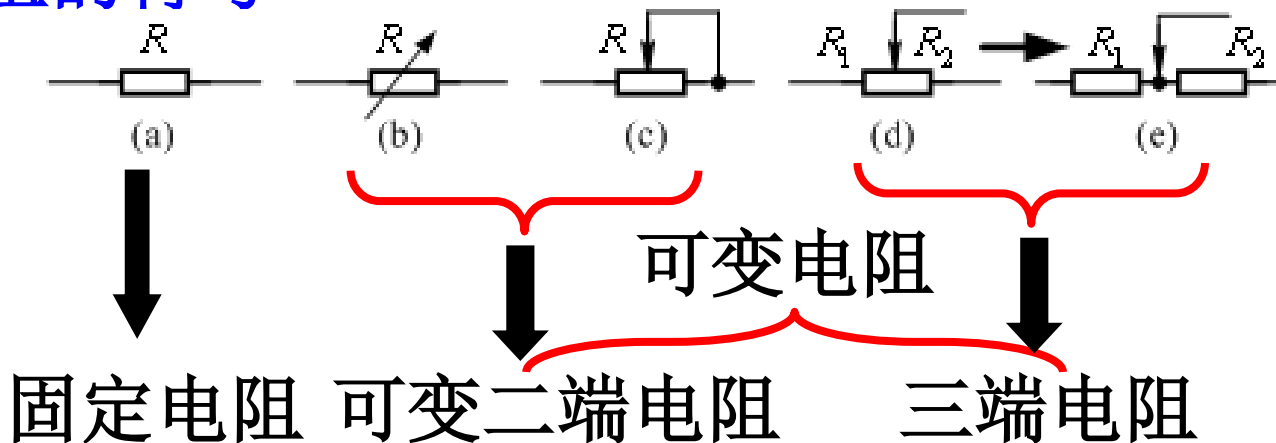


实际电阻器示例



实际电阻器示例

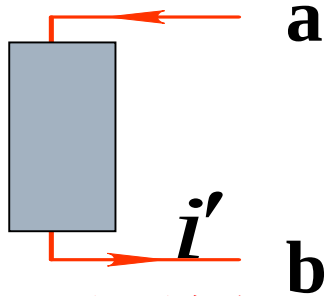
1. 电阻的符号



1.2 电阻元件

2. 端口的概念

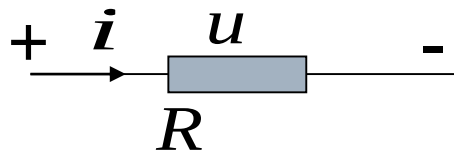
将流过相同电流的两个端子称为一个**端口**(port)。



如果 $i = i'$ 则称a, b之间为一个端口

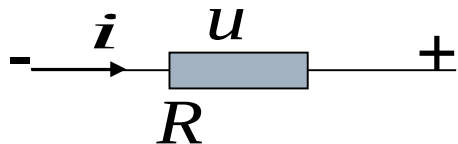
3.电阻的特性方程: 对于线性二端电阻, 其端口电压与电流之间成正比关系--**欧姆定律**(Ohm's Law)。

1) u 、 i 取关联参考方向时



$$u = Ri \quad \text{或} \quad i = Gu$$

2) u 、 i 取非关联参考方向时



$$u = -Ri \quad \text{或} \quad i = -Gu$$

1.2 电阻元件

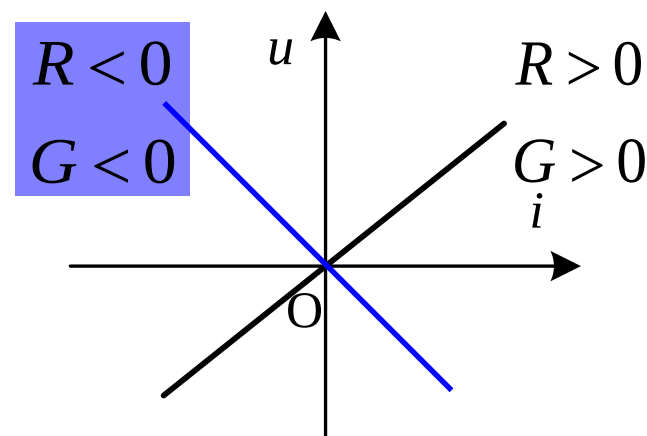
R : 电阻（参数），单位：欧姆（ Ω ）

G : 电导（参数），单位：西门子（S）

对同一电阻 $R = \frac{1}{G}$ 或 $R G = 1$

4. 负电阻: $R < 0$, $G < 0$

负电阻为有源元件



线性二端电阻的特性曲线

1.2 电阻元件

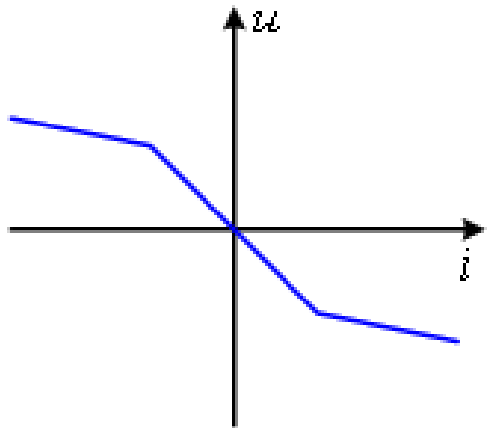
5. 电阻的功率和能量

吸收功率：关联 $p = ui = Ri^2 = Gu^2 \geq 0$
非关联 $p = -ui = Ri^2 = Gu^2 \geq 0$

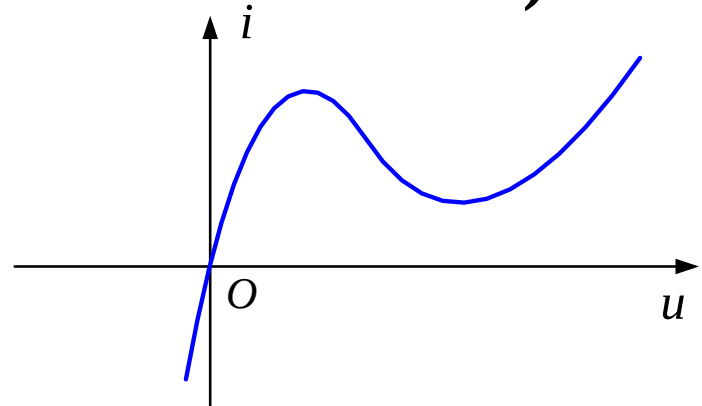
吸收能量： $w = \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^t u(\xi) i(\xi) d\xi$
 $= R \int_{-\infty}^t i^2(\xi) d\xi = G \int_{-\infty}^t u^2(\xi) d\xi$

正电阻可称为：
耗能元件
无源元件

6. 非线性电阻：电压、电流关系不是过 $u-i$ 平面原点的直线，称为非线性电阻(nonlinear resistance)。

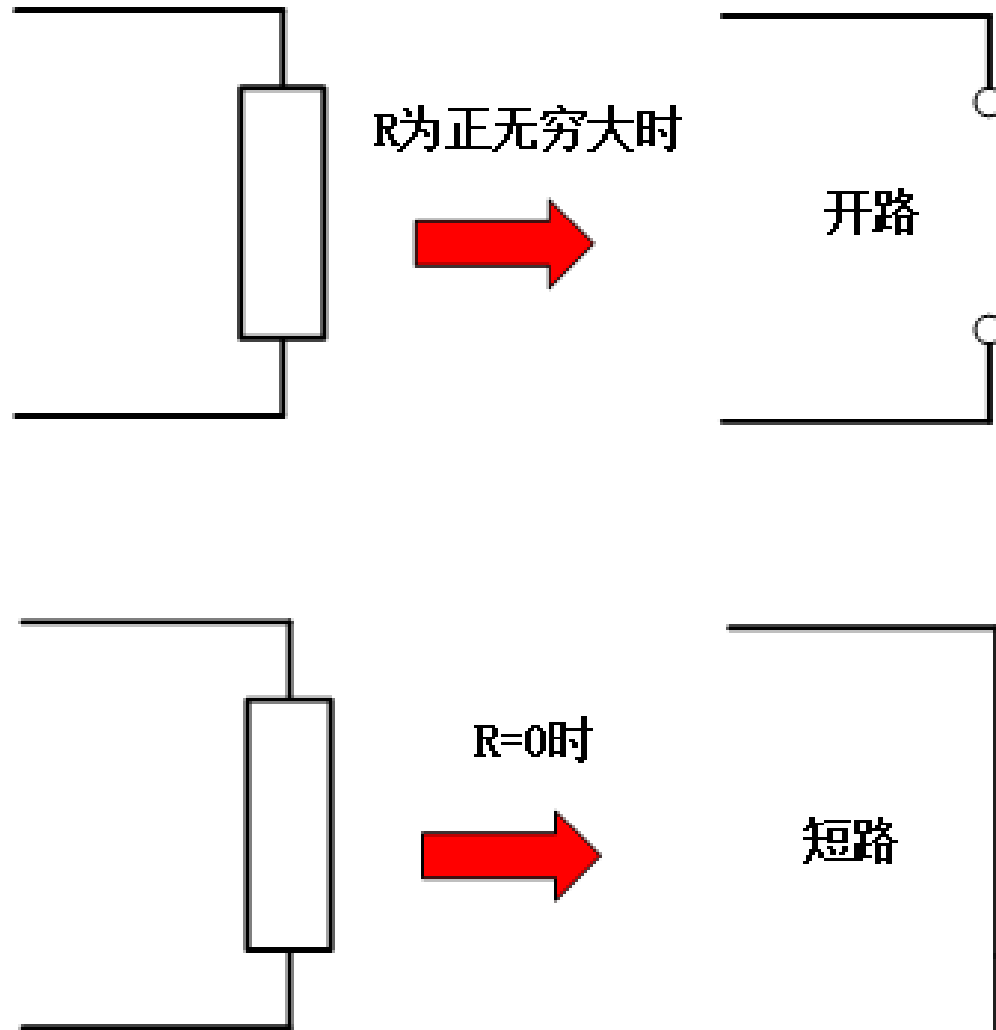


$$u \neq Ri$$



1.2 电阻元件

7. 两种等效情况



谢

谢！